INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES

Integrante:

Manuel Humberto Reyes Salas

María José Guerrero Rios

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Actividad:

Materia: Tecnologías inalámbricas

Docente: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha: 09 de abril del 2026

Descripción de la tecnología RFID/NFC

¿Qué es RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología que **permite identificar y poner en contacto diferentes dispositivos mediante la emisión y lectura de ondas de radio**. Se trata de un procedimiento de comunicación inalámbrica que funciona con un sistema de etiquetas, en el que los distintos terminales trabajan como emisores y receptores de señales de radiofrecuencia.

Los sistemas RFID **se componen, al menos, de un equipo lector, una etiqueta y una antena**. El aparato lector es el receptor de la señal proveniente de la etiqueta, que puede ser una tarjeta o cualquier otro objeto que contenga un chip con los datos identificativos y emita una señal de radiofrecuencia dentro de un determinado rango espacial.

Las etiquetas RFID pueden ser activas o pasivas. Las primeras cuentan con una fuente de alimentación propia y tienen un alcance superior (hasta 100 metros), mientras que la señal que emiten las segundas abarca una distancia de unos 25 metros y solo se activa por la interacción con el dispositivo lector.

¿Qué es NFC?

NFC (Near Field Communication) **es un mecanismo de comunicación inalámbrica por ondas de radio de corto alcance y alta frecuencia** que sirve para el intercambio de información entre dispositivos. También se compone de un dispositivo lector, una o varias antenas y una etiqueta que puede ser activa o pasiva.

El conjunto de dispositivos con tecnología NFC operan en la misma frecuencia (13,56 MHz), **limitando su alcance a unos 20 centímetros por cuestiones de seguridad**, ya que se suelen utilizar en tarjetas de proximidad con fines económicos (pagar con tarjeta bancaria) o de acceso a diferentes espacios (tarjeta identificativa). Su funcionamiento se encuentra regulado por el estándar internacional **ISO 14443**.

Objetivo:

El objetivo de la práctica se logra cuando a través del monitor serial podemos ver el numero de la tarjeta en las tres bases.

Usos actuales de la tecnología

NFC

- **Pagos móviles y *contactless*:** Uso de smartphones, relojes inteligentes o tarjetas para pagar en TPVs (terminales de punto de venta).
- **Transporte público y tarjetas de acceso:** Acceso rápido a metros, autobuses, parkings o edificios de oficinas.
- **Identificación y Verificación de identidad:** Lectura de datos en documentos de identidad (DNI, pasaportes) y pulseras en eventos.
- **Intercambio de datos y automatización:** Transferir archivos entre dispositivos o programar etiquetas (tags) para configurar el móvil (ej. activar Wifi).
- **Emparejamiento rápido:** Conexión automática de audífonos, altavoces u otros dispositivos Bluetooth con un toque.

RFID

- **Logística y Cadena de Suministro:** Rastrear mercancías, palets y contenedores en tiempo real para optimizar el inventario.
- **Gestión de Inventario:** Identificación rápida de prendas y productos en tiendas para agilizar el inventario y evitar robos.
- **Control de Acceso y Aforo:** Tarjetas de identificación para empleados o control de accesos en gimnasios y eventos.
- **Trazabilidad en Salud y Alimentación:** Seguimiento de medicamentos, equipos médicos y productos alimenticios para asegurar su origen y caducidad.
- **Identificación de Animales:** Microchips RFID insertados en mascotas para su localización.

Funcionamiento y descripción del Módulo Mensor utilizado

PN532

Descripción:

El **PN532** es un chip controlador NFC/RFID de alta frecuencia (13.56 MHz) muy popular, utilizado para leer, escribir y emular etiquetas (tags) NFC o tarjetas

MIFARE, a menudo integrado en módulos para Arduino y otros microcontroladores. Es el componente estándar para proyectos de identificación, control de acceso, intercambio de datos y pagos móviles.

Funcionamiento:

El módulo genera un campo electromagnético.

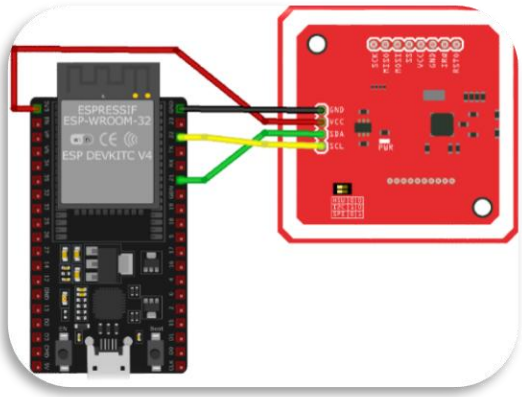
La tarjeta NFC entra en ese campo.

La tarjeta responde con su UID.

El PN532 envía los datos a la ESP32.

La ESP32 procesa y muestra el UID.

Diagrama de conexión entre la ESP y el Módulo sensor utilizado



PN532	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

Código utilizado para el funcionamiento entre el MS y la ESP, etiquetando y describiendo líneas de código importantes, como las que marcan el tipo de salida que dará al código leído en Base 2, 10 y 16

Practica1_Basic.ino

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

Adafruit_PN532 nfc(SDA_PIN, SCL_PIN);

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Iniciando PN532...");

  nfc.begin();

  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (!versiondata) {
    Serial.println("No se encontró el PN532");
    while (1);
  }

  Serial.print("Chip PN532 encontrado. Firmware: ");
  Serial.print((versiondata >> 24) & 0xFF, HEX);
  Serial.print(".");
  Serial.println((versiondata >> 16) & 0xFF, HEX);

  nfc.SAMConfig();
  Serial.println("Esperando tarjeta...");
}

void loop(void) {
  uint8_t success;
  uint8_t uid[7];
  uint8_t uidLength;

```

Librería para contr
NFC PN5

Se crea el o
interactuar
PN

Veri
mó
con
cor
leye
firm

```
35  success = nfc.readPassiveTargetID(
36    PN532_MIFARE_ISO14443A,
37    uid,
38    &uidLength
39  );
40
41  if (success) {
42    Serial.println("Tarjeta detectada:");
43
44    // HEXADECIMAL
45    Serial.print("HEX: ");
46    for (int i = 0; i < uidLength; i++) {
47      Serial.print(uid[i], HEX);
48      Serial.print(" ");
49    }
50    Serial.println();
51
52    // DECIMAL
53    Serial.print("DEC: ");
54    for (int i = 0; i < uidLength; i++) {
55      Serial.print(uid[i], DEC);
56      Serial.print(" ");
57    }
58    Serial.println();
59
60    Serial.print("BIN: ");
61    for (int i = 0; i < uidLength; i++) {
62      for (int bit = 7; bit >= 0; bit--) {
63        Serial.print((uid[i] >> bit) & 1);
64      }
65      Serial.print(" ");
66    }
67    Serial.println();
68
69    Serial.println("-----------------------");
```

ca el tamaño
ytes)

Solo ejecuta el código si se detecta correctamente una tarjeta.

UID en
xadecimal

Convierte cad
a decimal

cada byte a
a bit por bit

Permit
cada b
sin imp
4 o 7 b

```
    delay(1500);
  }
}
```

Conclusión:

Manuel Humberto Reyes Salas:

Se logró implementar correctamente la comunicación entre la ESP32 y el módulo PN532 para la lectura de tarjetas NFC, obteniendo el UID de manera confiable. Además, se realizó la conversión del identificador en diferentes bases numéricas (binaria, decimal y hexadecimal), lo que permite su uso en diversas aplicaciones digitales y sistemas de validación.

María José Guerrero Rios:

El sistema desarrollado demuestra la utilidad de la tecnología NFC en aplicaciones reales como control de acceso y autenticación. La capacidad de identificar tarjetas mediante su UID permite automatizar procesos como apertura de puertas o autorización de usuarios, haciendo el sistema eficiente, rápido y seguro.

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba:

Durante la práctica se comprendió el funcionamiento de la tecnología NFC y su integración con microcontroladores como la ESP32. Se fortalecieron habilidades en programación, comunicación serial y manejo de datos en diferentes sistemas numéricos, logrando un sistema funcional que puede ser escalado a proyectos más complejos.

Link de video:

https://drive.google.com/file/d/143BvLWYP89pVIEGnuIndCHMghAs9Kqp4/view?usp=drivesdk

Link de repositorio:

https://github.com/atarisama/NFCBasic-ITA